

第三节 逆矩阵

- 一、概念的引入
- 二、逆矩阵的概念和性质
- 三、逆矩阵的求法
- 四、小结 思考题

一、概念的引入

在数的运算中,当数 $a \neq 0$ 时, 有

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1,$$

其中 $a^{-1} = \frac{1}{a}$ 为 a 的倒数,(或称 a 的逆);

在矩阵的运算中,单位阵 E 相当于数的乘法运算中的 1 , 那么, 对于矩阵 A , 如果存在一个矩阵 A^{-1} ,

使得 $AA^{-1} = A^{-1}A = E,$

则矩阵 A^{-1} 称为 A 的逆矩阵或逆阵.

上页

下页

返回

二、逆矩阵的概念和性质

定义 对于 n 阶矩阵 A ，如果有一个 n 阶矩阵 B ，使得

$$AB = BA = E,$$

则说矩阵 A 是**可逆**的，并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**.
 A 的逆矩阵记作 A^{-1} .

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$

$\because AB = BA = E, \therefore B$ 是 A 的一个逆矩阵.

上页

下页

返回

说明 若 A 是可逆矩阵, 则 A 的逆矩阵是**唯一**的.

(反证) 若设 B 和 C 是 A 的可逆矩阵, 则有

$$AB = BA = E, \quad AC = CA = E,$$

$$\text{可得 } B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C.$$

所以 A 的逆矩阵是唯一的, 即

$$B = C = A^{-1}.$$

上页

下页

返回

下面要解决的问题是：

- 在什么条件下，方阵 A 是可逆的？
- 如果 A 可逆，怎样求 A^{-1} ？

上页

下页

返回

定理1 若矩阵A可逆, 则 $|A| \neq 0$ 。

【证明】A可逆, 即存在 A^{-1} , 使得

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E.$$

故

$$|A| \cdot |A^{-1}| = |A^{-1}A| = |E| = 1,$$

所以 $|A| \neq 0$ 。

$$\Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

上页

下页

返回

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j; \end{cases}$$

定理2 若 $|A| \neq 0$ ，则矩阵A可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*,$$

其中 A^* 为矩阵A的伴随矩阵.

证明 当 $|A| \neq 0$ 时, $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = |A|$
 $a_{n1}A_{n1} + a_{n2}A_{n2} + \cdots + a_{nn}A_{nn} = |A|$

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & & & O \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ O & & & |A| \end{pmatrix},$$

$$AA^* = A^*A = |A|E \Rightarrow A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E,$$

按逆矩阵的定义得 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}.$

上页

下页

返回

奇异矩阵与非奇异矩阵的定义

当 $|A| = 0$ 时, A 称为奇异矩阵, 当 $|A| \neq 0$ 时, A 称为非奇异矩阵.

由此可得, A 是可逆阵的充要条件是 $|A| \neq 0$, 即可逆矩阵就是非奇异矩阵.

逆矩阵的求法1——伴随矩阵法

【例1】 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 求 A^{-1} .

解 因 $|A| = 5! \neq 0$, 故 A^{-1} 存在.

由伴随矩阵法得 $A^{-1} = A^* / |A|$,

$$= \frac{1}{5!} \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

【推广】 对角矩阵的逆是一个对角矩阵，其对角线上的元素正好是原矩阵对角线上对应元素的倒数。

上页

下页

返回

【例2】求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \therefore A^{-1}$ 存在.

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3,$$

同理可得 $A_{13} = 2, A_{21} = 6, A_{22} = -6, A_{23} = 2,$

$$A_{31} = -4, A_{32} = 5, A_{33} = -2,$$

上页

下页

返回

由 $A_{11} = 2, A_{12} = -3,$
 $A_{13} = 2, A_{21} = 6, A_{22} = -6, A_{23} = 2,$
 $A_{31} = -4, A_{32} = 5, A_{33} = -2,$

得 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix},$

故

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

例2 下列矩阵 A, B 是否可逆? 若可逆, 求出其逆矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & -11 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0, \text{ 所以 } A \text{ 可逆.} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 4$$

$$\therefore A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5,$$

同理可求得 $A_{21} = 3, A_{22} = 0, A_{23} = -1, A_{31} = 1,$
 $A_{32} = 4, A_{33} = -3.$

$$\therefore A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ -4 & 0 & 4 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

由于 $|B| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & -11 \end{vmatrix} = 0$, 故 B 不可逆.

推论 若 $AB = E$ (或 $BA = E$), 则 $B = A^{-1}$.

证明 $|A| \cdot |B| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$,

因而 A^{-1} 存在, 于是

$$\begin{aligned} B &= EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) \\ &= A^{-1}E = A^{-1} \quad \text{证毕} \end{aligned}$$

逆矩阵的求法2——利用待定系数法

【例3】 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求A的逆阵.

解 由 $|A|=1 \neq 0$ 可知, A可逆.

设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是A的逆矩阵,

$$\begin{aligned} \text{则 } AB &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + c = 1, \\ 2b + d = 0, \\ -a = 0, \\ -b = 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0, \\ b = -1, \\ c = 1, \\ d = 2. \end{cases}$$

又因为

AB

BA

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

逆矩阵的运算性质

(1) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

(2) 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

(3) 若 A, B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 亦可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

证明

$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AEA^{-1} = AA^{-1} = E, \\ \therefore (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1}.\end{aligned}$$

推广

$$(A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

上页

下页

返回

(4) 若 A 可逆, 则 A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

证明 $\because A^T (A^{-1})^T = (A^{-1} A)^T = E^T = E,$

$$\therefore (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

另外, 当 $|A| \neq 0$ 时, 定义

$$A^0 = E, \quad A^{-k} = (A^{-1})^k. \quad (k \text{ 为正整数})$$

当 $|A| \neq 0$, λ, μ 为整数时, 有

$$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu}, \quad (A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}.$$

$$(A^{-1})^{-1} = A, \quad A^{-2} = A^{-1} A^{-1}$$

上页

下页

返回

(5) 若 A 可逆, 则有 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证明 $\because AA^{-1} = E$

$$\therefore |A||A^{-1}| = 1$$

因此 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

上页

下页

返回

$$AA^* = |A| E$$

$$\Rightarrow A^* = |A| A^{-1}$$

$$\begin{aligned} (A^* + B^*)^T &= (A^*)^T + (B^*)^T = (|A| A^{-1})^T + (|B| B^{-1})^T \\ &= |A| (A^{-1})^T + |B| (B^{-1})^T = |A| (A^T)^{-1} + |B| (B^T)^{-1} \\ &= |A| A^{-1} + |B| B^{-1} = A^* + B^* \end{aligned}$$

上页

下页

返回

三、逆矩阵的初步应用

【例4】 设线性变换的系数矩阵是一个3阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

记 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 则上述线性变换可记作 $Y = AX$.

求： 变量 y_1, y_2, y_3 到变量 x_1, x_2, x_3 的线性变换.

解： 相当于求方阵 A 的逆矩阵

先求得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 6 & 3 & -7 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ 再由 $X = A^{-1}Y$, 可得

$$\begin{cases} x_1 = -7y_1 - 4y_2 + 9y_3, \\ x_2 = 6y_1 + 3y_2 - 7y_3, \\ x_3 = 3y_1 + 2y_2 - 4y_3. \end{cases}$$

上页

下页

返回

解逆矩阵方程

【例5】 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 X 使满足 $AXB = C$.

解 $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, $|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$,

$\therefore A^{-1}, B^{-1}$ 都存在.

又由 $AXB = C \Rightarrow A^{-1} \overset{E}{\overbrace{AXB}^{-1}} B^{-1} = A^{-1}CB^{-1}$

$$\Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}.$$

上页

下页

返回

$$\text{又 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix},$$

于是 $X = A^{-1}CB^{-1}$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

【例6】 设方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:
 $A, A + 2E$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵.

证明 由 $A^2 - A - 2E = 0$,

$$\text{得 } A(A - E) = 2E \Rightarrow A \frac{A - E}{2} = E$$

$$\Rightarrow |A| \left| \frac{A - E}{2} \right| = 1 \Rightarrow |A| \neq 0, \text{ 故 } A \text{ 可逆.}$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$$

又由 $A^2 - A - 2E = 0$

$$\Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) + 4E = 0$$

$$\Rightarrow (A + 2E) \left[-\frac{1}{4}(A - 3E) \right] = E$$

$$\Rightarrow (A + 2E) \left[-\frac{1}{4}(A - 3E) \right] = E, \quad \text{故 } A + 2E \text{ 可逆.}$$

$$\text{且 } (A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 3E) = \frac{3E - A}{4}.$$

【例7】 设三阶矩阵 A, B 满足关系：

$$A^{-1}BA = 6A + BA, \text{ 且 } A = \begin{pmatrix} 1/2 & \mathbf{0} & \\ & 1/4 & \\ \mathbf{0} & & 1/7 \end{pmatrix} \text{ 求 } B.$$

解 $A^{-1}BA - BA = 6A$ 等式两边同时右乘 A^{-1}

$$\Rightarrow (A^{-1} - E)BA = 6A \Rightarrow (A^{-1} - E)B = 6E$$

可知 $(A^{-1} - E)$ 可逆，故等式两边同时左乘 $(A^{-1} - E)^{-1}$

$$\Rightarrow B = 6(A^{-1} - E)^{-1}.$$

上页

下页

返回

$$B = 6(A^{-1} - E)^{-1}$$

$$= 6 \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

【例8 (P42 例14)】 设

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad AP = P\Lambda, \quad \text{求 } A^n.$$

解: $|P|=2, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$

$$A = P\Lambda P^{-1}, A^2 = P\Lambda P^{-1}P\Lambda P^{-1} = P\Lambda^2 P^{-1}, \dots, A^n = P\Lambda^n P^{-1}$$

而 $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \Lambda^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{故 } A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2^{n+1} \\ 1 & 2^{n+2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4-2^{n+1} & 2^{n+1}-2 \\ 4-2^{n+2} & 2^{n+2}-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2^n & 2^n-1 \\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上页

下页

返回

矩阵的 m 次多项式

设 $\varphi(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$
为 x 的 m 次多项式, A 为 n 阶矩阵, 记
$$\varphi(A) = a_0E + a_1A + \cdots + a_mA^m,$$

 $\varphi(A)$ 称为 矩阵 A 的 m 次多项式.

因为矩阵 A^k, A^l 和 E 都是可交换的, 所以矩阵 A 的两个多项式 $\varphi(A)$ 和 $f(A)$ 总是可交换的, 即总有

$$\varphi(A)f(A) = f(A)\varphi(A),$$

A 的几个多项式可以像数 x 的多项式一样相乘或分解因式. 例如

$$(E + A)(2E - A) = 2E + A - A^2,$$

$$(E - A)^3 = E - 3A + 3A^2 - A^3.$$

常用例 14 中计算 A^k 的方法来计算 A 的多项式 $\varphi(A)$

上页

下页

返回

(i) 如果 $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(A) &= a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m \\ &= Pa_0 EP^{-1} + Pa_1 \Lambda P^{-1} + \cdots + Pa_m \Lambda^m P^{-1} \\ &= P\varphi(\Lambda)P^{-1}.\end{aligned}$$

(ii) 如果 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ 为对角阵,

则 $\Lambda^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \cdots, \lambda_n^k)$, 从而

$$\varphi(\Lambda) = a_0 E + a_1 \Lambda + \cdots + a_m \Lambda^m$$

第5章将进一步讨论该问题。

$$\begin{aligned}&= a_0 \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} + a_1 \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} + \cdots + a_m \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

$\varphi(\Lambda)$ 也是对角阵, 且它的第 i 个对角元为 $\varphi(\lambda_i)$, 即可归结为数的多项式计算, 方便 $\varphi(\Lambda)$ 和 $\varphi(A)$ 的计算。

【例9 (P42 例15)】 设

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{pmatrix}, \quad AP = P\Lambda,$$

求 $\varphi(A) = A^3 + 2A^2 - 3A$ 。

解: $|P| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_3} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 6,$

故P可逆, 从而 $A = P\Lambda P^{-1}$, $\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1}$.

而 $\varphi(1) = 0$, $\varphi(2) = 10$, $\varphi(-3) = 0$, 故 $\varphi(\Lambda) = \text{diag}(0, 10, 0)$.

上页

下页

返回

$$\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 10 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{|P|} P.$$

$$= \frac{10}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \end{pmatrix},$$

而 $A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3, A_{22} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0,$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3,$$

$$\varphi(A) = 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

四、小结

逆矩阵的概念及运算性质.

逆矩阵 A^{-1} 存在 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

逆矩阵的计算方法

(1)待定系数法 ; (2)利用公式 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$;
(3)初等变换法 (下一章介绍).

上页

下页

返回

思考题

若 A 可逆,那么矩阵方程 $AX = B$ 是否有唯一解
 $X = A^{-1}B$? 矩阵方程 $YA = B$ 是否有唯一解
 $Y = BA^{-1}$?

思考题解答

是的.这是由于 A^{-1} 的唯一性决定的 .

上页

下页

返回

【课堂练习】

解矩阵方程 (1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix};$

(2) $X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix};$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

解 (1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

给方程两端左乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1}$,

得 $\begin{matrix} \textcolor{teal}{\uparrow} E \\ \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}} X = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 & -28 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

给方程两端右乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

得

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 9 & -5 \\ -2 & -8 & 6 \\ -4 & -14 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

给方程两端左乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

给方程两端右乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

得 $X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -75 & 30 \\ 9 & 52 & -21 \\ 21 & 120 & -47 \end{pmatrix}.$$

作业

- P54 11, 12, 14 (3,4), 19
- P55 22

11. 设 J 是元素全为 1 的 n (≥ 2) 阶方阵. 证明 $E-J$ 是可逆方阵, 且 $(E-J)^{-1} = E - \frac{1}{n-1}J$, 这里 E 是与 J 同阶的单位矩阵.

12. 设 $A^k = O$ (k 为正整数), 证明

$$(E-A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

14. 解下列矩阵方程:

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix};$$

$$(4) AXB = C, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

19. 设 $A = \text{diag}(1, -2, 1)$, $A^*BA = 2BA - 8E$, 求 B .

22. 设 $AP = PA$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \varphi(A) = A^8(5E - 6A + A^2).$$